

PX – Sistema de Gestión de Emergencias y Despacho de Unidades de Bomberos

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema PX, una plataforma web orientada a la gestión integral de emergencias, despacho de unidades y seguimiento operativo de incidentes para cuerpos de bomberos.

1.2 Alcance

El sistema permitirá:

- Registrar emergencias georreferenciadas
- Gestionar carros
- Automatizar reglas de despacho
- Monitorear incidentes activos
- Mantener trazabilidad histórica
- Integrarse con servicios externos (Telegram)

2. Descripción General del Sistema

2.1 Objetivo

Centralizar la operación de emergencias y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones mediante automatización y visualización en tiempo real.

2.2 Usuarios del sistema

- Operador (Dispatcher):
Registra llamados y ejecuta despachos
- Administrador:
Configura reglas, tipos de emergencia y recursos
- Bomberos (Usuarios finales):
Reciben notificaciones externas (Telegram)

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Registro y gestión de emergencias

RF-01: Registro de llamado

- Ingreso mediante dos calles/intersecciones
- Geocodificación automática
- Visualización en mapa con marcador

RF-02: Clasificación de emergencia

- Selección desde catálogo predefinido
- Asociación automática de reglas operativas

RF-03: Aplicación de reglas

- Determinar:
 - o Cantidad de carros requeridos
 - o Tipos de carros
 - o Personal necesario

RF-04: Estado del incidente

- Estados:
 - o Activo
 - o En progreso
 - o Cerrado

3.2 Gestión de carros y disponibilidad

RF-05: Visualización de carros

- Mostrar carros por cuartel en interfaz

RF-06: Estados operativos

- Verde: Disponible
- Amarillo: No disponible
- Rojo: En emergencia

RF-07: Restricción de despacho

- Solo carros en estado Disponible pueden ser asignados

RF-08: Asignación de recursos

- Selección automática según reglas del llamado

3.3 Seguimiento de llamados activos

RF-09: Listado de incidentes activos

- Visualización en tiempo real

RF-10: Detalle de incidente

- Acceso a información completa

RF-11: Formularios operativos

Registro de:

- Hora de llegada
- Solicitud de refuerzos
- Necesidad de ambulancia
- Apoyo institucional

RF-12: Cierre de incidente

- Finalización manual del llamado

3.4 Historial y trazabilidad

RF-13: Historial de llamados

- Registro persistente de todos los incidentes

RF-14: Consulta histórica

- Filtros por fecha/tipo

RF-15: Persistencia de datos

- Guardado de:
 - Formularios
 - Cambios de estado

RF-16: Exportación

- Excel
- PDF

3.5 Automatización operativa

RF-17: Cálculo automático de recursos

- Basado en tipo de emergencia

RF-18: Generación de despacho

- Asignación preliminar automática

RF-19: Código Morse

- Generado según:
 - o Tipo de carro
 - o Cuartel

RF-20: Notificación automática

- Envío a grupo de Telegram vía API

4. Requerimientos No Funcionales

4.1 Rendimiento

- Tiempo de respuesta < 2 segundos
- Actualización en tiempo real (<1s)

4.2 Seguridad

- Autenticación por roles
- Control de acceso (admin vs operador)

4.3 Disponibilidad

- Sistema accesible 24/7
- Persistencia de datos confiable

4.4 Arquitectura

- Frontend: React
- Backend: Python + FastAPI
- Base de datos: SQL/NoSQL

5. Modelo de Datos (alto nivel)

El sistema PX se basa en un modelo de datos relacional orientado a la gestión de emergencias, recursos operativos y trazabilidad de incidentes. Las principales entidades del sistema incluyen:

- Incidentes, que representan las emergencias registradas, con información de ubicación, tipo, estado y detalles del llamado.
- Tipos de emergencia, que definen las características operativas y reglas asociadas a cada tipo de incidente.
- Vehículos, que corresponden a los carros de bomberos, incluyendo su estado operativo y asignación a incidentes.
- Cuarteles, que agrupan y gestionan los vehículos disponibles.
- Reglas de despacho, que determinan la asignación automática de recursos según el tipo de emergencia.

- Eventos de incidente, que registran las acciones realizadas durante la gestión de una emergencia.
- Formularios operacionales, que almacenan información relevante del desarrollo del incidente.
- Historial y auditoría, que permiten mantener trazabilidad de los incidentes y de los cambios en el sistema.

El modelo contempla relaciones entre estas entidades que permiten representar la asignación de recursos, el seguimiento en tiempo real y la persistencia histórica de la operación.

6. Reglas de Negocio

- Un carro “En Emergencia” no puede ser reasignado
- Un llamado debe tener tipo definido
- El sistema debe cumplir mínimo de recursos
- Solo admins pueden modificar reglas
- Un incidente activo puede escalar (más recursos)

7. Criterios de Aceptación

1. Registro y gestión de emergencias

RF-01: Registro de llamado

- Dado un usuario en la página principal
Cuando ingresa dos calles válidas
Entonces el sistema debe geolocalizar la intersección correctamente
- Dado un llamado registrado
Cuando se visualiza en el mapa
Entonces debe mostrarse un pin rojo en la ubicación exacta
- El sistema debe mostrar error si:
 - o Las calles no existen
 - o El input está vacío

RF-02: Clasificación de emergencia

- Dado un llamado registrado
Cuando el usuario selecciona un tipo de emergencia
Entonces el sistema debe asociar automáticamente las reglas operativas
- No se puede continuar sin seleccionar tipo de emergencia

RF-03: Aplicación de reglas

- Dado un tipo de emergencia seleccionado
Cuando se confirma el llamado
Entonces el sistema debe calcular:
 - Cantidad de carros
 - Tipos de carros
 - Personal requerido
- Los valores deben coincidir con la configuración del sistema

RF-04: Estado del incidente

- Un incidente nuevo debe iniciar como “Activo”
- El estado debe poder cambiar a:
 - En progreso
 - Cerrado
- Un incidente cerrado no puede modificarse

2. Gestión de carros

RF-05: Visualización de carros

- Los carros deben mostrarse agrupados por cuartel
- Cada carro debe mostrar su estado visualmente

RF-06: Estados operativos

- Un carro debe tener solo uno de estos estados:
 - Verde: Disponible
 - Amarillo: No disponible
 - Rojo: En emergencia
- El cambio de estado debe reflejarse en tiempo real

RF-07: Restricción de despacho

- Dado un proceso de despacho
Cuando se seleccionan carros
Entonces solo se deben considerar carros en estado verde.
- El sistema debe impedir asignar carros en estado amarillo o rojo.

RF-08: Asignación de recursos

- Dado un llamado confirmado
Entonces el sistema debe sugerir automáticamente los carros
- La asignación debe cumplir:
 - Cantidad mínima
 - Tipos requeridos

3. Seguimiento de llamados activos

RF-09: Listado de incidentes activos

- El sistema debe mostrar todos los incidentes activos
- La lista debe actualizarse automáticamente

RF-10: Detalle de incidente

- El usuario debe poder acceder al detalle de un incidente
- Debe mostrar:
 - o Ubicación
 - o Tipo
 - o Recursos asignados

RF-11: Formularios operativos

- El sistema debe permitir registrar:
 - o Hora de llegada
 - o Solicitud de refuerzos
 - o Necesidad de ambulancia
 - o Apoyo institucional
- Cada formulario debe quedar guardado

RF-12: Cierre de incidente

- Dado un incidente activo
Cuando el usuario lo cierra
Entonces debe cambiar a estado "Cerrado"
- Debe registrarse fecha y hora de cierre

4. Historial y trazabilidad

RF-13: Historial de llamados

- El sistema debe almacenar todos los incidentes
- Los datos deben persistir después de cerrar sesión

RF-14: Consulta histórica

- El usuario debe poder filtrar por:
 - o Fecha
 - o Tipo de emergencia

RF-15: Persistencia de datos

- Todos los cambios deben guardarse correctamente:
 - Estados
 - Formularios
 - Despachos

RF-16: Exportación

- El sistema debe permitir exportar:
 - Excel
 - PDF
- Los archivos deben contener información completa del incidente

5. Automatización operativa

RF-17: Cálculo automático

- El sistema debe calcular recursos automáticamente
- Los resultados deben coincidir con las reglas configuradas

RF-18: Generación de despacho

- El sistema debe generar una propuesta de despacho
- El usuario debe poder confirmarla

RF-19: Código Morse

- El sistema debe generar un código basado en:
 - Tipo de carro
 - Cuartel
- El código debe seguir reglas definidas

RF-20: Notificación Telegram

- Dado un despacho confirmado
Entonces el sistema debe enviar un mensaje al grupo
- El mensaje debe incluir:
 - Ubicación
 - Tipo de emergencia
 - Recursos asignados
- El sistema debe manejar errores de envío

8. Épicas

Épica 1: Technology Platform, Persistence and Integrations

Objetivo: construir la base técnica del sistema

Historias:

- Crear backend con Python + FastAPI
- Implementar base de datos
- Modelar entidades principales
- Crear API REST
- Integrar API de Telegram
- Implementar persistencia de incidentes

Épica 2: Frontend Improvement and Integration

Objetivo: mejorar UX/UI e integrar con backend

Historias:

- Rediseñar interfaz
- Integrar mapa con datos reales
- Conectar frontend con API
- Visualizar estados dinámicos
- Navegación entre módulos

Épica 3: Emergency Management and Dispatch Rules

Objetivo: lógica central del sistema

Historias:

- Crear catálogo de emergencias
- Implementar reglas operativas
- Automatizar cálculo de recursos
- Generar despacho automático
- Implementar código Morse

Épica 4: Operational Vehicle Management and Active Incidents

Objetivo: operación en tiempo real

Historias:

- Implementar estados de vehículos
- Gestión de incidentes activos
- Formularios operacionales
- Actualización en tiempo real
- Escalamiento de incidentes

Épica 5: Others

Objetivo: funcionalidades complementarias

Historias:

- Exportación PDF/Excel
- Sistema de logs
- Configuración avanzada

Épica 6: Buffer, Bug Fixes and Final Delivery

Objetivo: estabilización y entrega

Historias:

- Testing integral
- Corrección de bugs
- Optimización de performance
- Preparación de despliegue